

Fatec

Faculdade de Tecnologia

EA

Estatística Aplicada

Introdução à Estatística para Computação e Configuração do Ambiente Python

O que é Estatística?

A Estatística é a ciência responsável por **coletar, organizar, analisar e interpretar dados** para apoiar a tomada de decisões.

Na computação, ela está presente em praticamente todas as áreas que trabalham com dados.

Exemplos

- Netflix recomenda filmes.
- Google ordena resultados de pesquisa.
- Bancos detectam fraudes.
- Instagram escolhe publicações para o feed.

Onde a Estatística é utilizada?

- Ciência de Dados
- Inteligência Artificial
- Machine Learning
- Visão Computacional
- Processamento de Linguagem Natural
- Engenharia de Software
- Testes A/B
- Sistemas de Recomendação
- Big Data
- Business Intelligence

Por que um desenvolvedor precisa conhecer Estatística?

Um desenvolvedor moderno não trabalha apenas escrevendo código.

Ele também precisa:

- interpretar dados;
- medir desempenho;
- analisar resultados;
- validar hipóteses;
- construir modelos preditivos.

A estatística transforma dados em informação útil para a tomada de decisão.

Exemplos Reais

Uber

Calcula tempo estimado de chegada.

Netflix

Prevê quais filmes o usuário provavelmente assistirá.

Nubank

Detecta transações suspeitas.

O que será aprendido nesta disciplina?

Ao final do semestre, vocês serão capaz de:

- Manipular dados utilizando Python.
- Produzir gráficos estatísticos.
- Calcular medidas estatísticas.
- Trabalhar com probabilidades.
- Aplicar testes de hipóteses.
- Construir regressões lineares.
- Analisar bases de dados reais.

Primeira análise

```
notas = [8,7,9,10,6]
```

```
print(len(notas))
```

```
print(sum(notas))
```

Pergunta:

- Quantos alunos existem?
- Qual foi a soma das notas?

Bibliotecas

Biblioteca	Finalidade
NumPy	Operações matemáticas e vetores
Pandas	Manipulação de dados
Matplotlib	Gráficos
Seaborn	Visualização estatística
SciPy	Métodos estatísticos
Scikit-Learn	Machine Learning

Instalação

pip install numpy pandas matplotlib seaborn scipy scikit-learn

Primeiro DataFrame

```
import pandas as pd

dados = {
    "Aluno": ["Ana", "Bruno", "Carlos"],
    "Nota": [8, 7, 10]
}

df = pd.DataFrame(dados)
```

```
df.info()

print(df.head())
print(df.describe())
```


Primeiro gráfico

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = {
    "Aluno": ["Ana", "Bruno", "Carlos"],
    "Nota": [8, 7, 10]
}

df = pd.DataFrame(dados)

plt.bar(df["Aluno"], df["Nota"])

plt.show()
```

Exercício 1

Criar um DataFrame com:

Nome	Idade
João	18
Maria	20
Pedro	19
Ana	22

Depois:

exibir;
contar registros;
visualizar informações.

Exercício 2

1. Criar uma lista contendo 10 números.

2. Calcular:

- quantidade de elementos;
- soma;
- maior valor;
- menor valor.

Exercício 3

1. Criar um DataFrame contendo:

- Produto
- Preço
- Quantidade

Exibir o DataFrame.

2. Construir um gráfico de barras utilizando os dados criados.